

# Report B — Kosten- & Sensitivitätsanalyse

Welche Stellschrauben haben wir — und wie groß ist ihr Einfluss? (verständliche Fassung)

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-13 · Vorkalkulation mit belegten Annahmen, keine Garantie · Sensitivität am Referenzgebäude (Mittel-/Altbau, 120 Heizkörper), vollkostenbelastet, Basis 10,3 Jahre

Die wiederkehrenden Begriffe dieses Reports in Alltagssprache:

| BEGRIFF                            | IN EINFACHEN WORTEN                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Payback / Amortisation</b>      | Zeit, bis die jährliche Einsparung die Investition wieder hereinholt. 10.000 € bei 2.000 €/Jahr → 5 Jahre.                                                                                 |
| <b>Einsparquote</b>                | Anteil der Heizenergie, den die Einzelraumregelung tatsächlich einspart.                                                                                                                   |
| <b>Energieträger</b>               | Womit geheizt wird (Gas, Fernwärme). Bestimmt den Preis je Kilowattstunde — und damit, wie viel Euro eine gesparte kWh wert ist.                                                           |
| <b>RSSI / SNR</b>                  | Zwei Maße der Funkqualität: RSSI = Empfangsstärke (wie laut), SNR = Abstand zum Rauschen (wie klar). Wie beim Telefonat: RSSI = wie laut der andere spricht, SNR = wie ruhig der Raum ist. |
| <b>Kostensatz vs. Verkaufssatz</b> | Verkaufssatz (80 €/h) = Preis für Kunden; Kostensatz (45–65 €/h) = was eine Stunde die WHZ wirklich kostet. Fürs eigene Urteil zählt der Kostensatz.                                       |
| <b>Portfolio</b>                   | Mehrere betreute Gebäude. Fixkosten (v. a. Überwachung) teilen sich auf alle — je mehr Gebäude, desto günstiger pro Gebäude.                                                               |
| <b>Rebound</b>                     | Bewohner setzen einen Teil der Einsparung in mehr Komfort um (etwas wärmer heizen). Ein Rebound-Abschlag zieht das vorsorglich ab.                                                         |
| <b>Kontingenz</b>                  | Reserveposten im Angebot: Geld, das nur fällig wird, wenn ein Risiko eintritt (hier: ein zweites Gateway).                                                                                 |

## 1. Überblick

Das Modell rechnet **rückwärts**: Aus dem jährlichen Nutzen (eingesparte Heizkosten) ergibt sich, wie teuer das System höchstens sein darf, damit es sich innerhalb des Zeithorizonts amortisiert.

**In einfachen Worten:** Statt zu fragen „Was kostet die Anlage?“, fragt das Modell „Welche Kosten darf die Anlage haben, damit sie sich rechnet?“ — und vergleicht das mit den tatsächlichen Kosten.

Der vollkostenbelastete Referenz-Payback liegt bei **ca. 10,3 Jahren** — aber das ist ein irreführender **Punktwert** (eine einzelne, scheinbar genaue Zahl). Die kritische Prüfung zeigt: Die Amortisation ist in Wahrheit eine **Bandbreite von ca. 5,5 Jahren bis weit über 20 Jahre**, getrieben vor allem von der Einsparquote, dann von Energieträger und Betriebskosten.

## 2. Die Stellschrauben im Bild

### Sensitivität — Einfluss je Stellschraube auf die Amortisation

Referenzgebäude Mittel/Altbau, vollkostenbelastet (Basis 10,3 Jahre). Balken = Amortisation am unteren/oberen Ende der plausiblen Spanne.

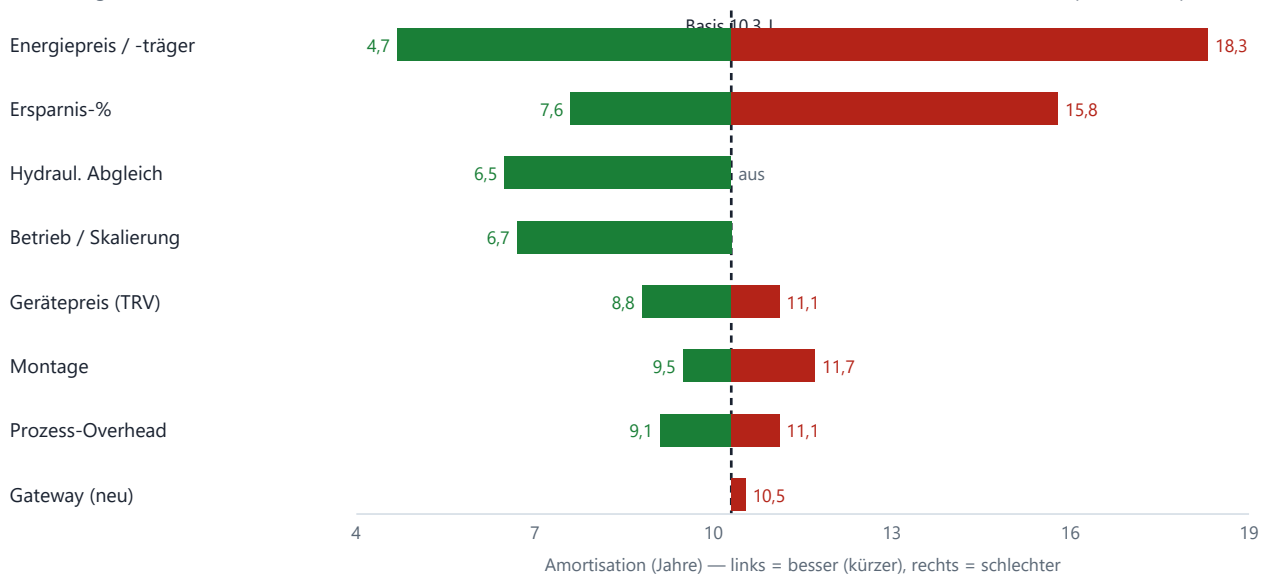


Abbildung 1: Sensitivität des Payback je Stellschraube (Basis 10,3 J.). Grün = besser/kürzer, Rot = schlechter.

#### Lesart

Je länger der Balken, desto größer der Hebel. **Energieträger** ( $\pm 13,5$  J.) und **Ersparnisquote** ( $\pm 8,2$  J.) dominieren alles; **Hardware und Arbeit** bewegen den Payback nur um ca. 2 Jahre; das **Gateway** ist nahezu irrelevant — solange ein zweites nicht nötig wird (Stellschraube Nr. 5).

**In einfachen Worten:** Ein „Tornado-Diagramm“, reiht die Einflussgrößen nach Wucht — die längsten Balken oben. Hier entscheiden nicht die Geräte, sondern wie viel Energie gespart wird und womit geheizt wird.

## 3. Ranking & Einfluss

| # | STELLSCHRAUBE                                         | EINFLUSS AUF PAYBACK                                                                                                 | MASSNAHME / HEBEL                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Einsparquote</b><br>10 %, Altbau-Band 8–12 %       | <b>Dominant.</b> 10→5 % $\Rightarrow$ ca. 83 J.* (unwirtschaftlich); 10→15 % $\Rightarrow$ ca. 5,5 J.                | Am Archetyp ankern, Rebound-Ab-schlag –20–30 %, <b>am Testbed kalibrieren</b> ; als Band berichten   |
| 2 | <b>Monitoring (OPEX)</b><br>960 €/a, Einzelgebäude    | Größte <b>kontrollierbare</b> Größe. →280 €/a senkt ca. 10,3 $\rightarrow$ ca. 7,1 J.; im Portfolio ca. 6,5 J.       | Ereignisgesteuertes Alerting statt 12 Routine-Stunden; als Portfolio-Fixkosten verteilen             |
| 3 | <b>Stundensatz</b><br>80 €/h Verkaufssatz             | Struktureller Multiplikator über alle Stunden. 80→50 €/h $\Rightarrow$ ca. 7–8 J.                                    | Urteil mit WHZ- <b>Kostensatz</b> (45–65 €/h) rechnen; 80 €/h nur als Angebots-Szenario              |
| 4 | <b>Energieträger</b><br>Gas 0,12 €/kWh                | Linearer Nutzen. Fernwärme 0,16 = +33 % $\Rightarrow$ ca. 6,5 J.; mit Abgleich ca. 4,0 J.                            | Realen Gebäude-Tarif nutzen — eine Heizkostenrechnung härtet das sofort                              |
| 5 | <b>Survey &amp; Zweit-Gateway</b><br>1.080 € / 0 € GW | Fetteste Overhead-Zeile (–520 €) + <b>verstecktes Risiko</b> : 6 Geschosse über dem belegten Einzel-Gateway-Fall (4) | Installateur-Tag streichen; Zweit-Gateway als explizite, survey-gesteuerte Kontingenz (+300–1.200 €) |

| # | STELLSCHRAUBE                                         | EINFLUSS AUF PAYBACK                                                                              | MASSNAHME / HEBEL                                                          |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Hydraul. Abgleich</b><br>optional 9.000 €          | Verdoppelt Ersparnis (10→ca. 20 %) ⇒ ca. 5,7 J.; mit Fernwärme ca. 4,0 J.                         | Als eigene Co-Maßnahme mit eigenem Payback; vorher Schieflage prüfen       |
| 7 | <b>Aktor-Mengenpreis</b><br>70 €, 64 % des Kern-CAPEX | Weichste CAPEX-Zahl. –15 % ⇒ Kern-Payback 4,6 → ca. 4,1 J.; Vicki-Listenpreis hebt auf ca. 5,5 J. | Echtes 120-Stück-Angebot (dnt und Vicki/MClimate); Artikelnummer festlegen |
| 8 | <b>Batterie-OPEX</b><br>228 €/a glatt                 | Moderat (→110 ⇒ ca. 9,5 J.), verbirgt aber eine lumpige ca. 1.600-€-Welle im Wechseljahr          | Als geplante 120-Ventil-Welle modellieren, in Wartungsbesuch bündeln       |

\* ca. 83 J. = praktisch nie wirtschaftlich: Bei halbem Nutzen zehren die laufenden Kosten ( $\approx 1.238 \text{ €/a}$ ) fast den gesamten Restnutzen auf, der Netto-Nutzen geht gegen null. Kein Rechenfehler, sondern die Folge des fast aufgebrauchten Nenners. — Kleinste Schraube (nicht abgebildet): **Hosting 50 €/a** → 0 € (Phantom-Zeile; das Modell nennt den selbst gehosteten Server „ca. 0 € marginal.“). **dnt** und **Vicki** (MClimate) sind konkrete Thermostat-Produkte.

### 3.1. Warum die obersten Hebel so stark wirken

- **Einsparquote (Rang 1):** Sie bestimmt direkt den Jahresnutzen — und der steht im **Nenner** der Payback-Rechnung. Halbiert sich die Quote (10→5 %), halbiert sich der Nutzen, und der Payback springt nicht aufs Doppelte, sondern **explodiert auf ca. 83 Jahre**, weil die laufenden Kosten dann fast den ganzen Restnutzen auffressen. Deshalb muss diese Zahl **am eigenen Testbed gemessen** werden, nicht aus Herstellerprospekten. Der **Rebound-Abschlag** trägt dem Effekt Rechnung, dass Nutzer bei günstigerer Heizung dazu neigen, etwas wärmer zu heizen.
- **Energieträger (Rang 4):** Der Nutzen ist der eingesparte **Preis pro Kilowattstunde**. Teurere Wärme (Fernwärme 0,16 € statt Gas 0,12 €) bedeutet bei **gleicher gesparter Energie** mehr gesparten Euro. Dieser Hebel ist eine reine **Tarif-Eigenschaft des Gebäudes** (bei Fernwärme oft ein Monopolpreis) und durch bessere Technik gar nicht beeinflussbar — anders als Einsparquote und Monitoring, die wir selbst in der Hand haben.
- **Monitoring (Rang 2):** Die größte Kosten-Stellschraube, die **wir selbst steuern können**. Statt fest eingeplanter Routinestunden lässt man die Software nur dann Alarm schlagen, wenn wirklich etwas auffällt (ereignisgesteuert). Über mehrere Gebäude verteilt sinken die Fixkosten pro Gebäude zusätzlich.
- **RSSI/SNR (Hintergrund zum Gateway-Risiko):** Wichtig: LoRaWAN funktioniert noch **unterhalb des Rauschens** (ein negativer SNR ist normal). Ein zweites Gateway braucht es deshalb nicht schon bei „niedrigem SNR“, sondern erst, wenn die **Funkreserve aufgebraucht** ist — wenn also auch der langsamste, robusteste Sendemodus (Spreizfaktor SF12) die Dämpfung der bewehrten Decken nicht mehr überwindet.

## 4. Methodische Korrekturen aus dem Review

### Drei Korrekturen, die das Urteil verschieben

1. **Kein Punktwert — eine Bandbreite.** „10,3 Jahre,“ suggeriert eine Präzision, die es nicht gibt. Ehrlich ist **ca. 5,5 J.** (Fernwärme, abgeglichen, amortisierter Overhead) **bis weit über 20 J.** (Gas, 5 % Ersparnis, Einzelgebäude-OPEX).
2. **Kostensatz statt Verkaufssatz.** Das Make-/Buy-Urteil muss mit dem WHZ-Grenzkostensatz (45–65 €/h) gerechnet werden, nicht mit dem kommerziellen 80-€/h-Verkaufssatz.
3. **Versunkene Kosten nicht doppelt zählen.** F-0005, selbst gehosteter LNS und das vorhandene Gateway sind laut Modell „sunk“ — in der Prozesskette aber teils erneut berechnet (Schritte 5, 6, 8).

**In einfachen Worten:** Eine einzelne Jahreszahl täuscht Sicherheit vor. Rechnet man mit den echten WHZ-Stundenkosten und zählt nichts doppelt, was schon bezahlt ist, fällt der Payback ehrlicher — und gehört immer als Spanne genannt, nie als eine Zahl.

## 5. Verfeinerungen für ein verbindliches Angebot

Die Zahlen oben sind eine **Vorkalkulation mit Punktwerten**. Für ein belastbares Angebot müssen mehrere Annahmen in ihre Treiber zerlegt werden — die wichtigsten aus dem Audit:

| ANNAHME (BISHER)           | ZERLEGUNG / KORREKTUR                                                                                                                                                                  | WIRKUNG                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Einsparquote 10 % (brutto) | Brutto 8–12 % <b>minus Rebound 20–30 %</b> = <b>netto ca. 6–9 %</b> ; das Netto-Band durch den Payback schicken, nicht den Bruttopunkt                                                 | netto nahe DE-Break-even 5,7–7,7 % → Urteil enger |
| Energiepreis (Punkt)       | <b>Arbeitspreis</b> -Band (Gas 0,09–0,13 / Fernwärme 0,08–0,20); <b>Grundpreis</b> separat (nicht vom Nutzen abziehbar); Preispfad CO <sub>2</sub> /BEHG                               | Fernwärme-Payback als Spanne ca. 5–13 J.          |
| Montage 40 €/HK (pauschal) | <b>Summe</b> : fixe Mobilisierung + Tauscharbeit + Provisioning + p(proprietär) × Adapter-/Ventilkörper-Aufschlag (Heizungsbauer)                                                      | Eventualposition statt Pauschale                  |
| OPEX (drei Pauschalen)     | <b>Treibermodell</b> : Batterie (Material+Arbeit+Zutritt, 4–10 a), Monitoring bottom-up (ca. 200–400 €/a), Software-Pflege/Störung eigene Posten, Hosting fallabhängig                 | OPEX-Sensitivität ausweisen                       |
| Aktorpreis 70 € (Punkt)    | geschlossenes <b>Band 50–82 €</b> durch den Kern-Payback (→ ca. 4,1–5,5 J.); Gerät × (1–Rabatt) + Adapter + Schwund + Versand                                                          | „ca. 110 € konstant“, prüfbedürftig               |
| — (fehlt bisher)           | <b>Kaufmännisches</b> : USt-Flag (alle Quellen netto), Marge/Risikozuschlag als Angebotsposition, Gewährleistungs-Rückstellung, <b>Förderung BEG/BAFA</b> (pre/post-subsidy)           | Brutto vs. Netto; Verdict-Szenarien               |
| Payback einfach            | zusätzlich <b>diskontiert (3 %)</b> ; <b>Gerätelebensdauer 4–10 a</b> als Abbruchkriterium („Payback unter kürzester Lebensdauer.“)                                                    | Re-Investitionswelle ca. 1.600 € im Horizont      |
| Referenz „Mittel-/Altbau“  | eindeutig einem <b>Archetyp (A–D)</b> zuordnen; Heizintensität als eigene Tornado-Zeile; ggf. auf <b>D (institutionell, 140 kWh/m<sup>2</sup>·a)</b> — das wahrscheinliche WHZ-Gebäude | Konsistenz Intensität ↔ Quotenband                |

### Die wichtigste Korrektur

Die Einsparquote **netto statt brutto** durch den Payback schicken (den Rebound rechnerisch einsetzen, nicht nur erwähnen). Das ist der größte Ehrlichkeits-Hebel — er rückt das Urteil dicht an die Break-even-Grenze und ersetzt jeden Einzel-Payback durch ein **Band**.

**In einfachen Worten:** Die Punktwerte oben sind als Vorkalkulation richtig; für ein **bindendes** Angebot gilt: erst diese Treiber am konkreten Gebäude erheben (Fragenkatalog), dann als Bandbreite rechnen.

## 6. Top-Chancen (nach Einfluss)

1. **Keinen einzelnen Payback mehr berichten.** Die Einsparquote ist die dominante Schraube. Die angesetzten 10 % liegen für einen echten Altbau (Band 8–12 %) in der **Band-Mitte** und passen damit eher zu einem bereits teilsanierten Gebäude. Vor jedem „wirtschaftlich“-Urteil: am Archetyp ankern, Rebound-Abschlag, **am Testbed kalibrieren**.
2. **Den Overhead reparieren** — er schiebt den Payback über die 10-Jahres-Grenze. Ingenieurarbeit zum WHZ-Kostensatz; Erstinstallation (amortisiert) von der Wiederholung (Vorlage + F-0005) trennen.

3. **Die Monitoring-Zeile kürzen:** 960 €/a (1 Gebäude) → ereignisgesteuert ca. 280 €/a, als Portfolio-Fixkosten (ca. 96–200 €/Gebäude bei 10). Senkt ca. 10,3 → ca. 7,1 J.; Phantom-Hosting (50 €) zugleich streichen.
4. **Das 6-Geschoss-Einzel-Gateway zur expliziten Kontingenz machen** — nicht als stille 0-€-Annahme. Ein Zweit-Gateway (ca. 102–330 €) als auslösbare Angebots-Position; Unterabdeckung als Abnahme-Kriterium. Finanziell trivial (unter 2,5 % CAPEX), beseitigt das dominante Terminrisiko.
5. **Versunkene Kosten entdoppeln:** Schritt 1 in 2 mergen (–240 €), Schritt 5 als F-0005-Batch-Import (ca. 100 €, –220 €), Hand-Provisionierung in Schritt 6 durch Skript ersetzen (–520 €). Zusammen mit dem reduzierten Survey ca. 1.500 € Overhead weg.

## 7. Netto-Effekt: der Payback als Band

| SZENARIO                                              | AMORTISATION      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Gebucht (loaded+ops · Gas · 10 % · Einzelgebäude)     | ca. 10,3 J.       |
| Bereinigt (Kostensatz + Monitoring ereignisgesteuert) | ca. 7–8 J.        |
| ... mit Fernwärme (0,16 €/kWh)                        | ca. 6,5 J.        |
| ... mit hydraulischem Abgleich (Fernwärme)            | <b>ca. 4,0 J.</b> |
| Pessimistisch (Gas · 5 % Ersparnis · Einzelgebäude)   | weit über 20 J.   |

### Fazit

Nicht die Gerätehardware entscheidet, sondern **Einsparquote, Energieträger, Betriebskosten und Portfolio-Größe**. Vor jedem „wirtschaftlich“-Urteil: (1) Einsparquote am whz-lora-Testbed kalibrieren, (2) ein echtes 120-Stück-Bulk-Angebot einholen, (3) den realen Energietarif des Gebäudes einsetzen, (4) das Urteil zum WHZ-Kostensatz rechnen — und stets als **Bandbreite** berichten, nie als einzelne Zahl.

***In einfachen Worten:** Ob sich die Anlage lohnt, hängt weniger an den Geräten als an vier Hebeln — wie viel wirklich gespart wird, womit geheizt wird, wie schlank der Betrieb läuft und über wie viele Gebäude man die Fixkosten verteilt. Erst diese vier am echten Gebäude messen, dann urteilen.*